

Respiración Celular

Características y Objetivo General

Respiración celular = proceso catabólico.

Explicación

La respiración celular es un proceso catabólico porque rompe enlaces de moléculas orgánicas complejas, como la glucosa, para transformarlas en compuestos más simples, liberando la energía contenida en ellos.

Respiración celular = proceso exergónico.

Explicación

Se le llama proceso exergónico porque su principal característica es la liberación neta de energía hacia el medio celular, la cual será almacenada temporalmente en forma de enlaces de alta energía en el ATP.

Respiración celular $\in$ todos los seres vivos.

Explicación

Absolutamente todos los seres vivos realizan alguna forma de respiración celular porque necesitan procesar nutrientes para obtener energía en forma de ATP y mantener sus funciones vitales.

Objetivo principal $\rightarrow$ producción de ATP.

Explicación

El objetivo supremo de la respiración celular es capturar la energía liberada en la destrucción de la glucosa para sintetizar ATP, que es la moneda energética que la célula puede usar para sus trabajos.

Rendimiento aeróbico $\rightarrow$ 36 a 38 ATP.

Explicación

La oxidación completa de una molécula de glucosa en presencia de oxígeno rinde un total de 36 a 38 moléculas de ATP, dependiendo del tipo de lanzadera que la célula utilice para ingresar los electrones.

El ATP (Adenosín Trifosfato)

ATP = nucleótido energético.

Explicación

El ATP es un nucleótido libre que ha evolucionado para actuar como la principal moneda de transferencia de energía en la célula, de ahí que se le llame el nucleótido energético.

ATP = ergomolécula.

Explicación

Se le denomina ergomolécula porque es la molécula encargada de almacenar y proveer la energía necesaria para realizar todo el trabajo celular, desde el movimiento muscular hasta la síntesis de proteínas.

Estructura del ATP ⊃ adenosina.

Explicación

La molécula de ATP contiene adenosina, que es la unión de la base nitrogenada adenina con el azúcar pentosa. A esta base se le unirán posteriormente los grupos fosfato.

Estructura del ATP ⊃ azúcar ribosa.

Explicación

El ATP utiliza una pentosa llamada azúcar ribosa, que es el mismo azúcar que se encuentra en el ARN y une la base nitrogenada con la cadena de fosfatos.

Estructura del ATP ⊃ tres fosfatos.

Explicación

El ATP contiene una cadena de tres grupos fosfato. Los enlaces entre estos grupos son altamente inestables y almacenan mucha energía que se libera al romperse.

Localización de la Respiración Celular

Célula procariota ✓ citoplasma.

Explicación

Como las células procariotas carecen de organelas con membrana, las etapas iniciales de la degradación de la glucosa ocurren disueltas directamente en su citoplasma.

Célula procariota ✓ mesosomas.

Explicación

Para las fases que requieren cadena transportadora de electrones, las bacterias utilizan invaginaciones de su propia membrana plasmática llamadas mesosomas, actuando de forma análoga a las mitocondrias.

Célula eucariota ✓ citoplasma.

Explicación

En eucariotas, la primera fase de la respiración celular ocurre siempre en el citoplasma, sirviendo como el paso preparatorio antes de que los metabolitos ingresen a las organelas especializadas.

Célula eucariota ✓ mitocondria.

Explicación

La mitocondria es la organela especializada de las células eucariotas donde ocurren todas las etapas aeróbicas de la respiración para maximizar la producción de ATP.

Preparación de Macromoléculas

Carbohidratos → glucosa.

Explicación

Los carbohidratos complejos deben ser digeridos y degradados a monosacáridos, principalmente glucosa, la cual es el combustible ideal para iniciar la vía de la glucólisis.

Lípidos → ácidos grasos.

Explicación

Los lípidos se degradan en glicerol y ácidos grasos; estos últimos sufren beta-oxidación para convertirse en Acetil-CoA y entrar directamente al ciclo de Krebs.

Proteínas → aminoácidos.

Explicación

Cuando los carbohidratos y lípidos escasean, las proteínas son digeridas hasta aminoácidos, los cuales pierden su grupo amino para ingresar en distintos puntos de las rutas respiratorias.

Fase Citosólica: Glucólisis

Fase citosólica = Glucólisis.

Explicación

La glucólisis se considera la fase citosólica porque todas sus reacciones, mediadas por enzimas específicas, ocurren en el líquido intracelular sin requerir membranas de organelas.

Glucólisis = vía de Embden-Meyerhof.

Explicación

La secuencia completa de reacciones metabólicas que transforman la glucosa en piruvato fue elucidada por Embden, Meyerhof y Parnas, recibiendo su epónimo.

Glucólisis = proceso anaeróbico.

Explicación

La glucólisis es una vía metabólica universal que no utiliza ni requiere oxígeno gaseoso en absoluto, por lo que puede ser realizada por organismos aeróbicos y anaeróbicos.

Ingreso de glucosa ✓ insulina.

Explicación

Para ingresar eficientemente al citoplasma celular y comenzar la glucólisis, la glucosa circulante en la sangre requiere la acción de la insulina, que activa los canales transportadores.

Inicio de glucólisis ✓ 2 ATP.

Explicación

La glucólisis requiere una fase inicial de inversión donde se consumen dos moléculas de ATP para fosforilar la glucosa y convertirla en compuestos inestables.

Glucólisis → 4 ATP brutos.

Explicación

Después de que la molécula de glucosa se parte en dos de tres carbonos, cada ruta paralela produce energía, generando un total de cuatro moléculas de ATP de forma bruta.

Glucólisis → 2 ATP netos.

Explicación

Para calcular la ganancia real, se resta la inversión inicial de la producción total bruta, arrojando un beneficio neto de dos ATP por cada glucosa degradada.

Glucólisis → 2 NADH₂.

Explicación

Durante la oxidación del fosfogliceraldehído se extraen electrones y protones de alta energía que son capturados por la coenzima NAD⁺, generando dos moléculas de NADH₂.

Glucólisis → 2 piruvatos.

Explicación

La molécula original de glucosa se escinde y oxida parcialmente hasta convertirse en dos moléculas de ácido pirúvico, cuyo destino posterior dependerá de la presencia de oxígeno.

Destino del Piruvato y Fermentación

Presencia de O₂ ⇒ ingreso a mitocondria.

Explicación

Si hay oxígeno disponible, el piruvato y el NADH₂ generados cruzan las membranas e ingresan a la mitocondria para continuar su oxidación total y extraer toda su energía.

Ausencia de O₂ ⇒ fermentación.

Explicación

Cuando falta oxígeno, la célula desvía los piruvatos hacia vías de fermentación para regenerar el NAD⁺ y evitar que la glucólisis se detenga, aunque no produzcan más ATP.

Fermentación alcohólica ∈ levaduras.

Explicación

Las levaduras, que son hongos unicelulares utilizados en panadería y cervecería, son los principales organismos capaces de convertir el piruvato en alcohol sin oxígeno.

Fermentación alcohólica → 2 etanol.

Explicación

En esta vía, el piruvato se descarboxila a acetaldehído y luego es reducido por el NADH₂ para convertirse en etanol, el cual es secretado como desecho celular.

Fermentación alcohólica → 2 CO₂.

Explicación

Al pasar el piruvato a etanol, el carbono restante se desprende en forma de gas dióxido de carbono, siendo responsable de inflar la masa del pan o burbujear la cerveza.

Fermentación láctica ∈ células musculares.

Explicación

Las fibras musculares animales pueden realizar fermentación láctica cuando las contracciones son intensas y el suministro sanguíneo de oxígeno resulta insuficiente.

Fermentación láctica → 2 lactatos.

Explicación

El músculo convierte el piruvato directamente en ácido láctico al aceptar los electrones del NADH₂, sin producir descarboxilación ni liberar gas dióxido de carbono.

Esfuerzo físico ⇒ ácido láctico.

Explicación

Durante un esfuerzo físico intenso, la glucólisis acelera y acumula ácido láctico, cuya presencia disminuye el pH intracelular y contribuye a la fatiga muscular transitoria.

Fase Mitocondrial: Acetilación

Fase mitocondrial = proceso aeróbico.

Explicación

Todo el metabolismo dentro de la mitocondria se clasifica como aeróbico; aunque el oxígeno participa al final, sin él toda la maquinaria mitocondrial se paraliza.

Acetilación ∈ matriz mitocondrial.

Explicación

La acetilación del piruvato ocurre disuelta en el fluido interior de la organela, conocido como matriz mitocondrial, donde residen las enzimas específicas que ejecutan el proceso.

Piruvato → pierde carbono.

Explicación

Para prepararse antes de entrar al ciclo de Krebs, una enzima descarboxilasa arranca un carbono del piruvato y lo libera como gas dióxido de carbono.

Acetilación → produce grupo acetil.

Explicación

Tras la pérdida del carbono y la extracción de electrones, el esqueleto restante de dos carbonos se denomina grupo acetil, actuando como combustible directo para el ciclo de Krebs.

Acetil + Coenzima A.

Explicación

El grupo acetil es acoplado inmediatamente a una molécula transportadora llamada Coenzima A para formar el complejo Acetil-CoA y asegurar su ingreso al ciclo.

Acetilación → genera NADH₂.

Explicación

Simultáneamente al corte del carbono, la molécula se oxida y los electrones extraídos reducen una molécula de NAD⁺ para formar NADH₂, sumando rendimiento energético.

Fase Mitocondrial: Ciclo de Krebs

Ciclo de Krebs = ciclo del citrato.

Explicación

El ciclo de Krebs también se llama ciclo del citrato porque el citrato es el primer metabolito estable de seis carbonos formado al inicio de las reacciones.

Acetil-CoA + oxalacetato.

Explicación

El ciclo inicia cuando la Coenzima A entrega el grupo acetil de dos carbonos a una molécula receptora residente de cuatro carbonos llamada oxalacetato.

Ciclo de Krebs → produce citrato.

Explicación

La enzima citrato sintasa fusiona el Acetil con el oxalacetato para producir una molécula de citrato que luego comenzará a ser desmantelada de forma escalonada.

Ciclo de Krebs → 3 NADH₂.

Explicación

Durante una sola vuelta del ciclo, las repetidas oxidaciones logran reducir tres moléculas de NAD⁺ hasta convertirlas en tres energéticas moléculas de NADH₂.

Ciclo de Krebs → 1 FADH₂.

Explicación

En un punto específico del ciclo, los electrones extraídos tienen un nivel energético distinto que es recogido por el FAD, generando una molécula de FADH₂ por vuelta.

Ciclo de Krebs → 1 ATP.

Explicación

El ciclo de Krebs forma un GTP que luego transfiere su fosfato para generar un ATP por vuelta, enfocando su verdadero propósito en llenar coenzimas con electrones.

Ciclo de Krebs → 2 CO₂.

Explicación

Para que el ciclo regrese a su estructura original de cuatro carbonos, la molécula debe perder dos carbonos durante las reacciones, los cuales escapan como gas de desecho.

Fosforilación Oxidativa y Balance Energético

Fosforilación oxidativa ∈ cresta mitocondrial.

Explicación

La maquinaria enzimática de la cadena respiratoria y la ATPasa se encuentran incrustadas en la membrana interna de la mitocondria, formando pliegues conocidos como crestas.

Oxígeno = último aceptor de electrones.

Explicación

Al final de la cadena respiratoria, el oxígeno recibe definitivamente los electrones gastados y se une con protones para formar moléculas de agua.

1 NADH₂ → equivale a 3 ATP.

Explicación

Los electrones entregados por el NADH₂ ingresan al inicio de la cadena, teniendo suficiente recorrido y energía para bombear protones que permitirán a la ATPasa fabricar tres ATP.

1 FADH₂ → equivale a 2 ATP.

Explicación

El FADH₂ entrega sus electrones más adelante en la cadena, perdiendo el bombeo de un complejo, por lo que la gradiente generada solo alcanza para fabricar dos ATP.

Lanzadera = proteína de membrana.

Explicación

Las lanzaderas son proteínas de membrana especializadas que recogen los electrones afuera en el citoplasma y los pasan a nuevas coenzimas en el interior mitocondrial.

Glicerol fosfato → produce 2 ATP.

Explicación

La lanzadera del glicerol fosfato entrega los electrones del NADH₂ citosólico a un FAD mitocondrial, rindiendo solo dos ATP por cada molécula debido a la pérdida de energía en el pase.

Glicerol fosfato $\Rightarrow$ balance de 36 ATP.

Explicación

Si los NADH₂ de la glucólisis usan la lanzadera de glicerol fosfato, el balance matemático sumando los rendimientos de la acetilación y Krebs arroja un total de 36 ATP netos.

Malato aspartato $\rightarrow$ produce 3 ATP.

Explicación

La lanzadera del malato aspartato es más eficiente porque entrega los electrones a un NAD⁺ interior, conservando el rendimiento pleno de tres ATP por cada coenzima.

Malato aspartato $\Rightarrow$ balance de 38 ATP.

Explicación

Al no perderse energía durante la transferencia de los NADH₂ glucolíticos, la suma total y máxima posible de la ruta aeróbica llega al óptimo de 38 ATP por glucosa.